

چالش فنی Dragon Market

Backend Engineering Challenge (Go)

هدف

طراحی و پیاده‌سازی هسته یک بازار امن برای خرید و مزایده آیت‌های افسانه‌ای در سرزمین Aethoria.

داستان مسئله

در سرزمین Aethoria، بازار اژدها محل معامله آیت‌های جادویی میان Guild هاست. Vorynthax، نگهبان بازار، سه انتظار غیرقابل مذاکره دارد:

- هیچ معامله‌ای نباید منجر به فروش نامعتبر یا تکراری یک دارایی شود.
- هیچ Guildی نباید بتواند بیشتر از توان مالی یا سهم مجاز روزانه‌اش تعهد خرید ایجاد کند.
- بازار باید حتی در حضور سرویس‌های خارجی نامطمئن، رفتاری قابل اتکا و قابل ردیابی داشته باشد.

دنیای مسئله

آیت‌ها

سه نوع آیت در بازار وجود دارد:

- Common** — آیت‌های معمولی، موجودی زیاد، قابل تولید مجدد
- Rare** — آیت‌های نادر، موجودی محدود و مشخص، قابل تولید مجدد اما زمانبر
- Legendary** — آیت‌های افسانه‌ای، در کل دنیا فقط یک نسخه از هر کدام وجود دارد و هرگز تولید نمی‌شود. مثل شمشیر "Soul Reaver" یا انگشتر "Eye of the Dragon"

Guildها

Guildهای مختلف در این بازار فعالیت می‌کنند. هر guild:

- یه کیف پول طلا دارد
- یه سقف خرید روزانه دارد (برای جلوگیری از انحصار)

- می‌تونه آیتم‌هایی که داره رو برای فروش بذاره
- می‌تونه روی آیتم‌ها bid بده

مکانیزم‌ها

Limit Order (برای Common و Rare)

فروشنده آیتم را با یک **قیمت مشخص** لیست می‌کند. خریدار اگر موجودی کافی داشته باشد، آیتم رو با همون قیمت می‌خره. قیمت در لحظه لیست شدن ثابت می‌مونه.

Auction (فقط برای Legendary)

- هر Legendary item فقط یک Auction فعال می‌تونه داشته باشه
- Auction به پنجره زمانی داره (پیشنهاد: ۲۴ ساعت، قابل تنظیم)
- بالاترین bidder برنده‌ست
- اگر در **۵ دقیقه آخر** bid جدیدی بیاد، زمان **۵ دقیقه extend** می‌شه
- وقتی bid می‌ذاری، مبلغ از کیف پولت **رزرو** می‌شه (نه کسر)
- وقتی بازنده می‌شی، رزرو **فوری آزاد** می‌شه
- اگر Auction بدون هیچ bid تموم بشه، item برمی‌گرده به حالت available

کیف پول

- هر Guild موجودی طلا داره
- موجودی واقعی = موجودی کل – مبالغ رزرو شده
- هر تراکنش (خرید، رزرو، آزادسازی) باید **قابل ردیابی** باشه

سرویس خارجی موجود

Price Oracle Service هر ۳۰ ثانیه قیمت پایه آیتم‌ها رو به‌روز می‌کنه. گاهی کند می‌شه یا قیمت اشتباه می‌ده (مثلاً صفر یا منفی). باید باهاش کنار اومد.

قوانین تجاری که باید رعایت بشن

۱. Guild نمی‌تونه روی آیتم خودش bid بذاره
۲. Bid جدید باید حداقل ۵٪ از بالاترین bid فعلی بیشتر باشه
۳. لغو bid فقط اگه بالاترین bidder نباشی ممکنه
۴. موجودی کیف پول (شامل رزروها) باید قبل از هر تعهد چک بشه
۵. یه Legendary item در لحظه فقط یه Auction فعال می‌تونه داشته باشه

API های پیشنهادی

DRAGON MARKET			Python
1	POST	/items	# ثبت آیتم جدید برای فروش
2	GET	/items	# لیست آیتم‌ها با قیمت لحظه‌ای
3	GET	/items/{id}	# جزئیات یه آیتم
4			
5	POST	/items/{id}/bid	# bid گذاشتن
6	DELETE	/items/{id}/bid/{bid_id}	# bid پس گرفتن (فقط قبل از برنده شدن)
7			
8	GET	/auctions	# لیست های فعال Auction
9	GET	/auctions/{id}	# جزئیات یه Auction
10			
11	GET	/guilds/{id}/wallet	# موجودی کیف پول

محدودیت‌های فنی:

- زبان: Go
- دیتابیس: هر چیزی که مناسب می‌دونی (باید دلیل انتخابت رو توضیح بدی)
- سرویس‌های خارجی: باید mock بشن (interface تعریف کن، implement کن)
- تست (اختیاری): بهتره برای منطق‌های حساس تست داشته باشی

تحویل چالش:

۱. سورس کد چالش رو همراه یک README کامل، داخل یک ریپو پابلیک قرار دهید و برای ما ارسال کنید.

۲. دستورالعمل اجرا (docker-compose یا مشابه)

۳. به فایل تصمیمات معماری (ADR) — حتی به markdown ساده کافیه:

چرا این ساختار؟ کجاها trade-off داشتی؟ آگه وقت بیشتری داشتی چی اضافه می‌کردی؟

یادداشت پایانی:

Vorynthax تنها به happy path اعتماد نمی‌کند. بازار شما باید در برابر عملیات تکراری، سرویس‌های بدقول و

پیشنهادهای هم‌زمان، نتیجه‌ای قابل دفاع و قابل بررسی تولید کند. موفق باشید. 🍀

زمان مورد انتظار:

بازه پیشنهادی انجام: ۱ تا ۳ روز کاری. در صورت نیاز به فرصت بیشتر کافی است اطلاع دهید.

ایمیل ارسال چالش:

arash.sadeghian.haghighi@gmail.com

در عنوان ایمیل لطفاً بنویسید:

چالش فنی Golang - نام و نام خانوادگی

در صورت نیاز به هماهنگی ضروری می‌توانید با این شماره تماس بگیرید یا در واتس‌اپ پیام بدهید:

۰۹۱۹۰۰۵۸۶۹۷

<https://wa.me/+۹۸۹۱۹۰۰۵۸۶۹۷>